CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.2 — **15 puan**

Bir tRNA molekülü sitoplazmadan ribozoma amino asit taşırken özgüllük gösterir.

Bir tRNA molekülünün aynı anda birden fazla çeşit amino asit taşıyıp taşıyamayacağını gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: Hayır, taşıyamaz. Her tRNA molekülünün antikodon bölgesi tek bir amino asit çeşidine özgüdür.
Böylece protein sentezinde şifreye tam uygun amino asidin doğru sırayla yerleşmesi garanti edilir.

2 Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

Prokaryot hücrelerde tek bir replikasyon orijini bulunurken ökaryot hücrelerde yüzlerce replikasyon orijini oluşur.

Ökaryotlarda çok sayıda replikasyon orijininin bulunmasının biyolojik avantajını açıklayınız.

Cevap: Ökaryot DNA'sı prokaryot DNA'sından katbekat uzun olmasına rağmen çok sayıda orijinden eşzamanlı eşleme başlatılarak DNA'nın çok kısa sürede kopyalanması sağlanır.

3 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Transkripsiyon ve translasyon olaylarının ökaryotik bir hücrede gerçekleştiği hücresel kısımları yazınız.

Cevap: Transkripsiyon çekirdek içinde (ayrıca mitokondri ve kloroplast matriksinde) gerçekleşir.
Translasyon ise sitoplazmadaki ribozom organelinde gerçekleşir.

4 Kazanım: 12.1.2.3 — **15 puan**

Üreme amaçlı klonlama ile tedavi amaçlı (terapötik) klonlama arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: Üreme amaçlı klonlama: Bireyin genetik olarak tıpatıp kopyası olan yeni bir canlı dünyaya getirmeyi hedefler.
Tedavi amaçlı klonlama: Hastalıkların tedavisi veya hasarlı dokuların onarımı için hastaya uyumlu kök hücre ve doku üretmeyi hedefler.

5 Kazanım: 12.1.2.3 — **10 puan**

Kök hücrelerin kendini yenileyebilme ve farklı doku hücrelerine dönüşebilme yetenekleri tıpta devrim yaratmıştır.

Embriyonik kök hücreler ile yetişkin kök hücrelerin dönüşüm potansiyellerini karşılaştırınız.

Cevap: Embriyonik kök hücreler vücuttaki hemen her hücre türüne dönüşebilme (pluripotent) yeteneğine sahiptir.
Yetişkin kök hücreler (örneğin kemik iliği kök hücreleri) ise yalnızca belirli hücre tiplerine (kan hücreleri vb.) dönüşebilir (multipotent).

6 Kazanım: 12.1.2.3 — **10 puan**

Adli vakalarda ve babalık testlerinde DNA parmak izi yöntemi kullanılmaktadır.

DNA parmak izi yönteminin temel prensibini (tekrarlayan anlamsız baz dizileri) açıklayınız.

Cevap: İnsan DNA'sında protein şifrelemeyen ve bireyden bireye tekrar sayısı büyük farklılık gösteren mikrosatellit baz dizileri bulunur.
Bu bölgeler PCR ile çoğaltılıp jel elektroforezinde yürütüldüğünde her bireye özgü tekil bant profili (DNA parmak izi) elde edilir.

7 Kazanım: 12.1.2.4 — **10 puan**

GDO'lu tarım ürünlerinin yaygınlaşmasının biyoçeşitlilik ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği iki olası riski yazınız.

Cevap: 1. Gen kaçışı yoluyla yabani türlerle çaprazlanarak süper zararlı otların türemesi ve yerel tohumların yok olması.
2. Yabancı gen aktarılan gıdaların insanlarda öngörülemeyen alerjik reaksiyonlara yol açma riski.

8 Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

Tüm canlı hücreler yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için kesintisiz olarak enerjiye ihtiyaç duyar.

Hücrelerin doğrudan kullanabildiği evrensel enerji para birimi olan ATP molekülünün üç temel yapı birimini yazınız.

Cevap: ATP molekülünün yapısında:
1. Adenin organik bazı, 2. Riboz şekeri, 3. Üç adet inorganik fosfat grubu bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....